

宁波大学信息学院

实验报告

实验课程名称： 嵌入式系统

学　　院： 信息科学与工程学院

专　　业： 计算机科学与技术

指 导 教 师： 王翀,王艺睿

报告人姓名： 顾凯琪 **学号：** 226001624

班　　级： 2022 级计算机 2 班

学　　期： 2024-2025 学年第二学期

信息学院实验中心制

实验								
成绩								

实验项目名称	实验三——GPIO 控制实验

一、实验目的与要求：

示例将利用 Exynos4412 的 GPC0_3、GPC0_4 这 2 个 I/O 引脚控制 2 个 LED 发光二极管，使其有规律地闪烁。

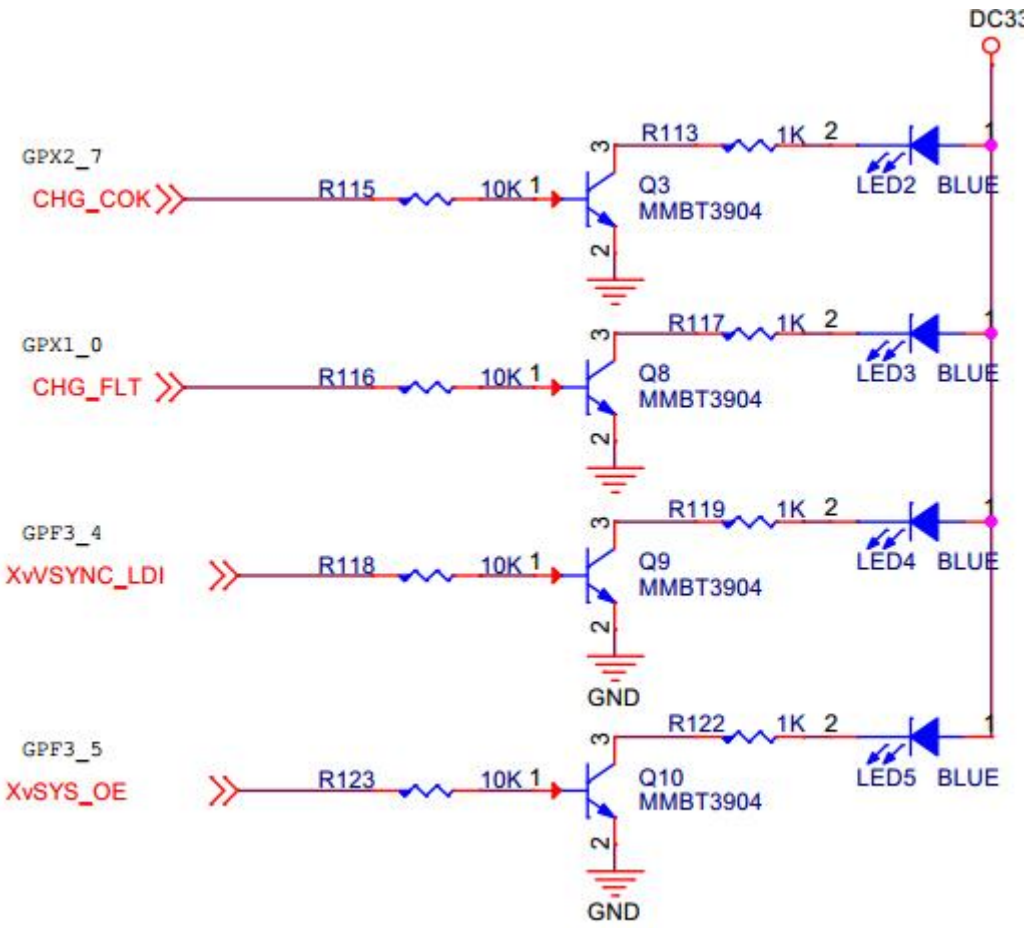
二、实验设备：

1. FS-JTAG 仿真器、USB 转串口线、电源
2. PC 机（OS：Windows 7）
3. Eclipse for ARM
4. GCC 编译工具
5. Yagarto 工具包
6. JRE
7. Exynos4412 实验箱

三、实验方法（原理、流程图）

原理：

如图所示，LED2～LED5 分别与 GPX2_7、GPX1_0、GPF3_4、GPF3_5 相连，通过 GPX2_7、GPX1_0、GPF3_4、GPF3_5 引脚的高低电平来控制三极管的导通性，从而控制 LED 的亮灭。



LED 接线原理图

根据三极管的特性，当这几个引脚输出高电平时，集电极和发射极导通，发光二极管点

亮；反之，发光二极管熄灭。

通过控制 GPX1CON、GPX2CON、GPF3CON 和 GPX1DAT 来控制 GPX2_3 和 GPF3_4 对应的 LED。

6.2.3.198 GPX1CON

- Base Address: 0x1100_0000
- Address = Base Address + 0x0C20, Reset Value = 0x0000_0000

GPX1CON[0]	[3:0]	RW	0x0 = Input 0x1 = Output 0x2 = Reserved 0x3 = KP_COL[0] 0x4 = Reserved 0x5 = ALV_DBG[4] 0x6 to 0xE = Reserved 0xF = WAKEUP_INT1[0]	0x00

6.2.3.199 GPX1DAT

- Base Address: 0x1100_0000
- Address = Base Address + 0x0C24, Reset Value = 0x00

Name	Bit	Type	Description	Reset Value
GPX1DAT[7:0]	[7:0]	RWX	When you configure port as input port then corresponding bit is pin state. When configuring as output port then pin state should be same as corresponding bit. When the port is configured as functional pin, the undefined value will be read.	0x00

6.2.3.202 GPX2CON

- Base Address: 0x1100_0000
- Address = Base Address + 0x0C40, Reset Value = 0x0000_0000

Name	Bit	Type	Description	Reset Value
GPX2CON[7]	[31:28]	RW	0x0 = Input 0x1 = Output 0x2 = Reserved 0x3 = KP_ROW[7] 0x4 = Reserved 0x5 = ALV_DBG[19] 0x6 to 0xE = Reserved 0xF = WAKEUP_INT2[7]	0x00

6.2.3.203 GPX2DAT

- Base Address: 0x1100_0000
- Address = Base Address + 0x0C44, Reset Value = 0x00

Name	Bit	Type	Description	Reset Value
GPX2DAT[7:0]	[7:0]	RWX	When you configure port as input port then corresponding bit is pin state. When configuring as output port then pin state should be same as corresponding bit. When the port is configured as functional pin, the undefined value will be read.	0x00

流程：

|---> 1. 导入汇编工程

| |---> 打开 Eclipse 开发工具，添加 LED 工程

|---> 2. 编译程序

| |---> 点击编译按钮进行程序编译

|---> 3. 调试工程

|---> a. 配置 FS-JTAG 调试工具

| |---> 打开 FS-JTAG 软件，连接目标板

|---> b. 配置调试工具
| |---> 配置 Main 选项
| |---> 配置 Debugger 选项
| |---> 配置 Command 选项
|---> c. 进入调试
|---> 点击调试按钮进行调试

四、实验过程、步骤及内容

说明：部分实验图标注日期为 2014 年，为实验指导书中清晰示例图，仅为丰富实验指导书内容所置，不影响实验报告撰写。

实验内容：

（1） 寄存器设置

为了实现控制 LED 的目的，需要通过配置 GPX1CON、GPX2CON、GPF3CON 寄存器将 GPX2_7、GPX1_0、GPF3_4、GPF3_5 设置为输出属性。通过设置对应的 DAT 寄存器实现点亮与熄灭 LED。

对于本例来说，各个 GPIO 的上拉寄存器可以不用设置。

（2） 程序编写

相关代码如下：

C++ Code

```
#include "exynos_4412.h"


/*******************************************************************
 * @brief       mydelay_ms program body
 * @param[in]   int (ms)
 * @return      None
 *******************************************************************/
void mydelay_ms(int ms)
{
    int i, j;
    while(ms--)
    {
        for (i = 0; i < 5; i++)
            for (j = 0; j < 514; j++);
    }
}

/*------------------------MAIN FUNCTION-----------------------------*/
/*******************************************************************
 * @brief       Main program body
```

```
 * @param[in]   None
 * @return      int
 ************************************************************************/
int main(void)
{
    /*
     *Config
     */

    GPX2.CON = (GPX2.CON & ~(0xf<<28))| 1<<28;//GPX2_7:output, LED2
    GPX1.CON = (GPX1.CON & ~(0xf)) | 1; //GPX1_0:output, LED3
    GPF3.CON = (GPX3.CON & ~(0xf<<16 | 0xf<<20)) | (1<<16 | 1<<20);//GPF3_4:out
put, LED4
                                                                    //GPF3_5:out
put, LED5

    while(1)
    {
        //Turn on LED2
        GPX2.DAT |= 0x1 << 7;
        mydelay_ms(500);

        //Turn on LED3
        GPX1.DAT |= 0x1;
        //Turn off LED2
        GPX2.DAT &= ~(0x1<<7);
        mydelay_ms(500);

        //Turn on LED5
        GPF3.DAT |= (0x1 << 5);
        //Turn off LED3
        GPX1.DAT &= ~0x1;
        mydelay_ms(500);

        //Turn on LED4
        GPF3.DAT |= (0x1 << 4);
        //Turn off LED5
        GPF3.DAT &= ~(0x1 << 5);
        mydelay_ms(500);

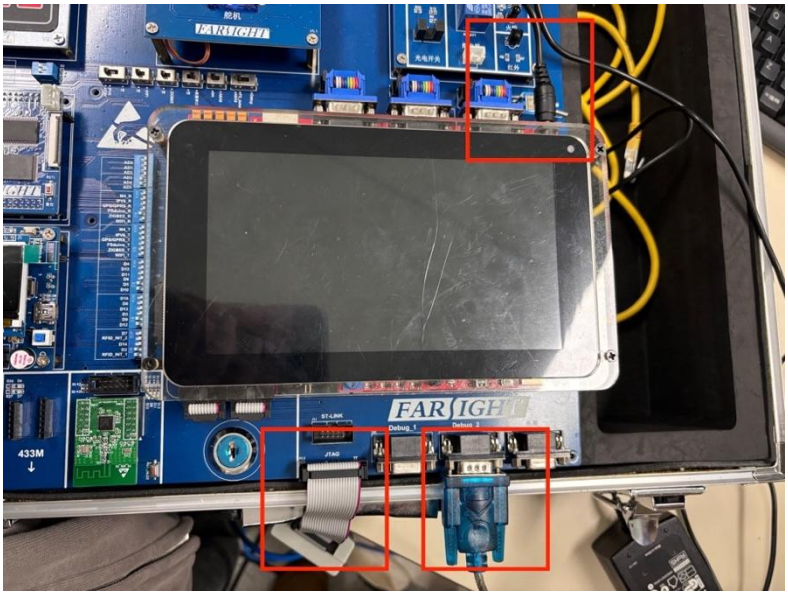
        //Turn off LED4
        GPF3.DAT &= ~(0x1 << 4);
    }
    return 0;
```

```
}
```

实验步骤：

1. 连接硬件平台

按下图所示，连接仿真器、USB 转串口线、电源。



2. USB 转串口驱动安装

运行“华清远见-CORTEXA9 资料\工具软件\工具软件\Windows\USB 转串口驱动\CH340\CH341SER.EXE””

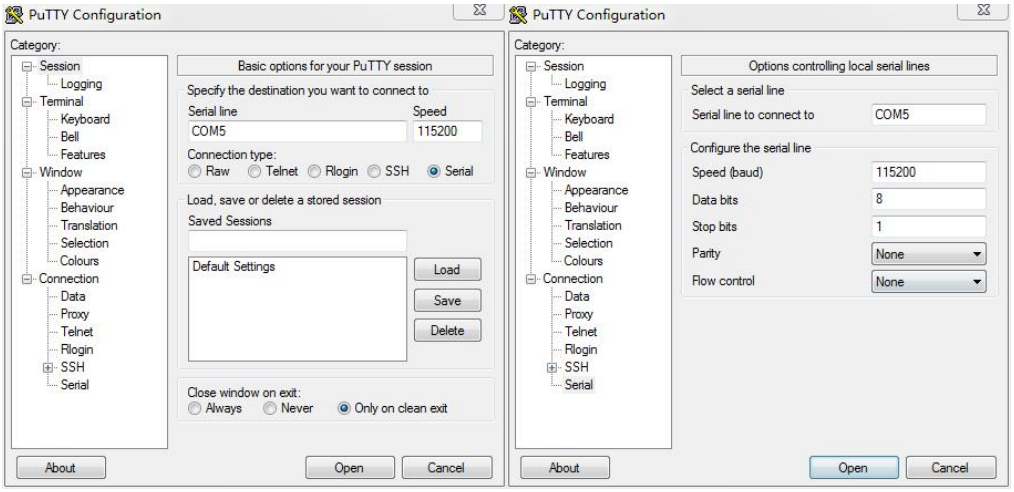


等待 20 秒左右，系统会提示安装完成。可以在设备管理器中查看到串口的信息，从而确定串口号。



3. Putty 串口终端配置

运行“华清远见-CORTEXA9 资料\工具软件\Windows\串口调试工具\PUTTY.EXE”。

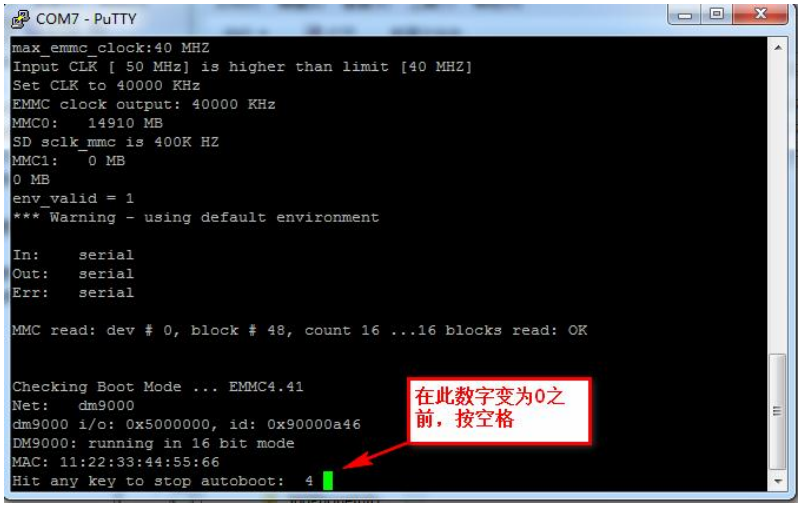


COM7 是串口号，不同机器、不同接口都有差异，请查看设备管理器中的信息。最后点击“Open”打开串口。

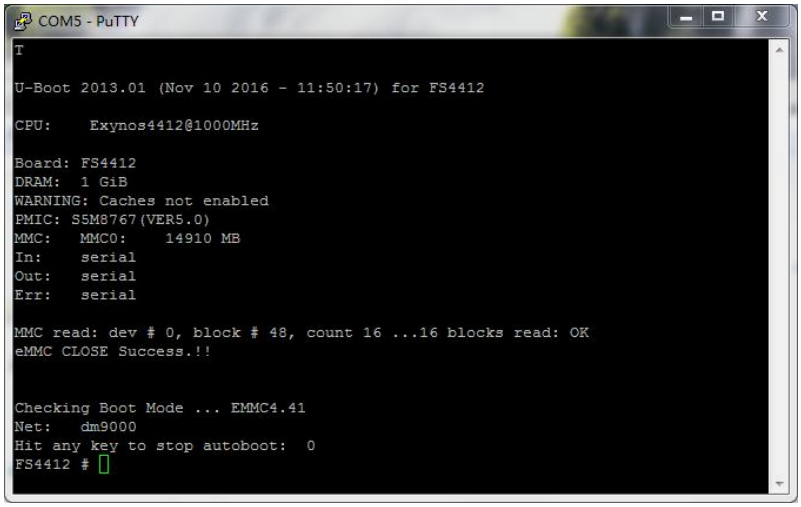
关闭开发板电源，将拨码开关 SW1 调至 0110(EMMC 启动模式)，然后打开电源。



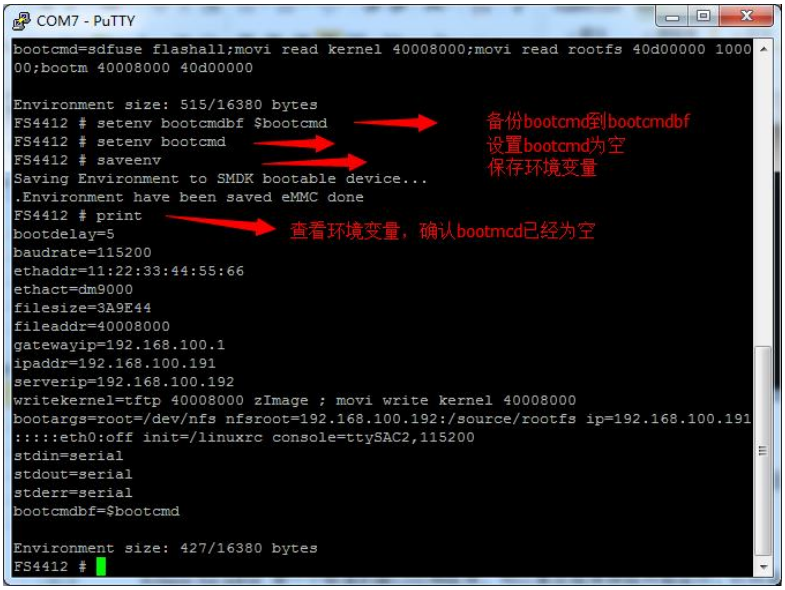
给开发板上电，此时串口终端会显示：



让系统停留在下图状态。



注意：以后每次连接仿真前，都需要确定处于此状态，保证不要启动到 Linux，因为启动到 Linux 后，MMU 功能会打开，导致仿真器无法正常使用。也可以改变 uboot 的 bootcmd 命令，让 uboot 不引导 linux。方法如下图所示：在 uboot 终端输入：



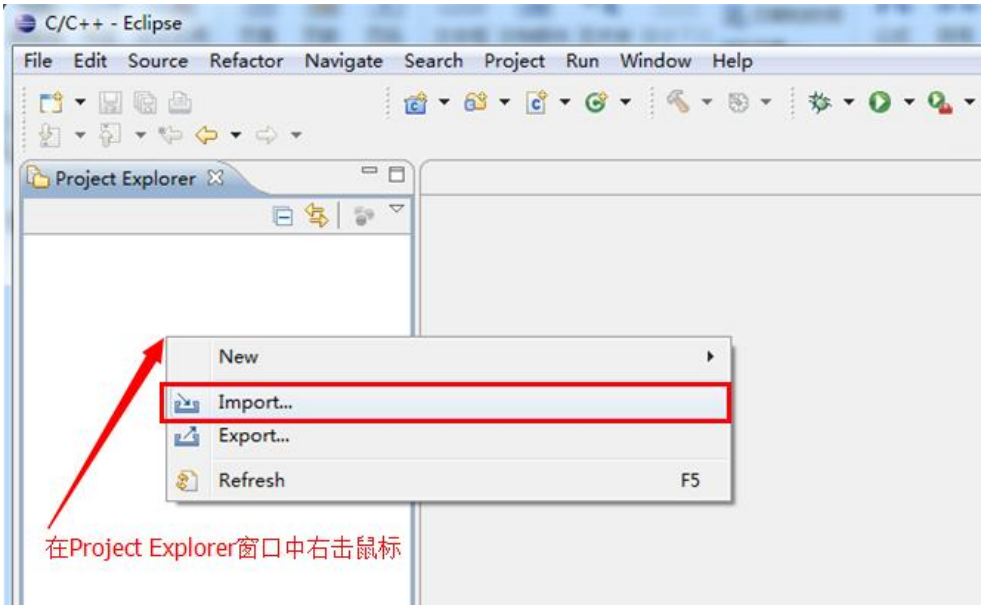
重新启动 uboot，自动停在 uboot 终端。

2. 导入工程源码

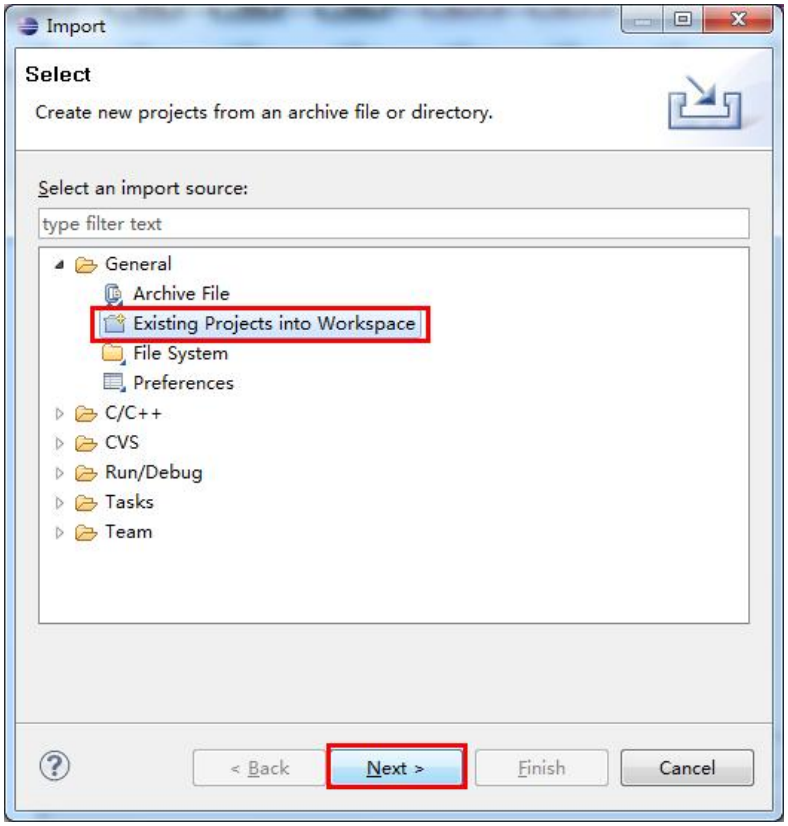
参考第 1 章节的 ARM 开发环境搭建部分。

光盘实验源码路径：华清远见-CORTEXA9 资料\实验代码\1. ARM 体系结构与接口技术部分\实验代码\04-led

如图所示，在 Project Explorer 窗口中右击鼠标，选择“Import...”，如下图所示：

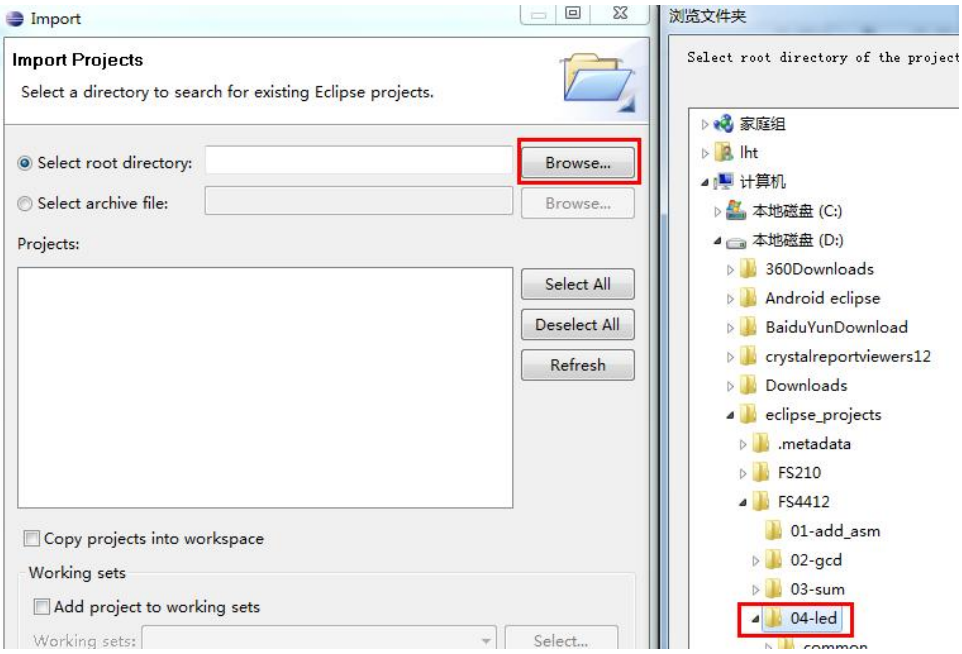


选择“Import...”后，出现如下图所示的窗口，选中“Existing Projects Into Workpace”然后点击“Next”。

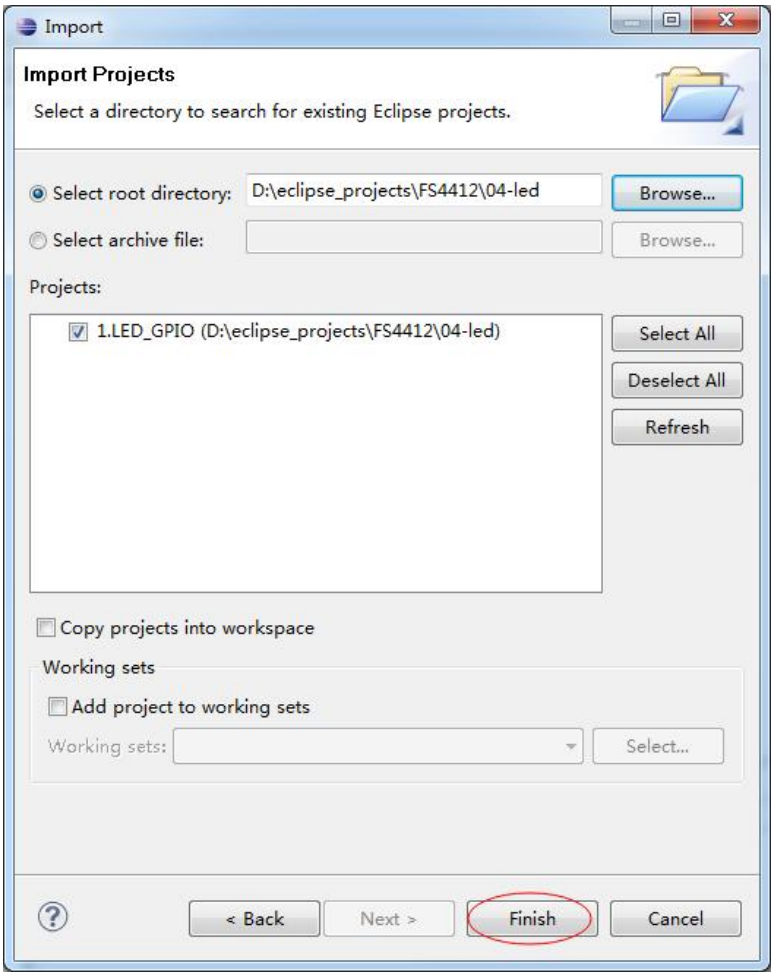


选择“Next”后出现如下窗口，点击“Browse...”→ 出现“浏览文件夹”窗口，

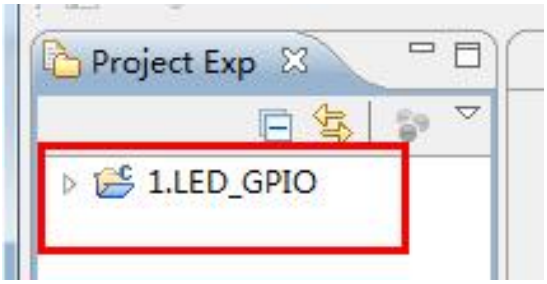
在“浏览文件夹”窗口中选中实验“04-led”后点击“确定”

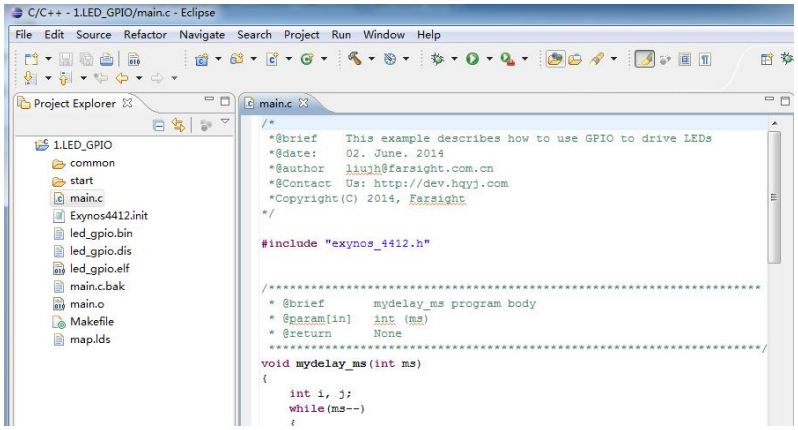


点击“确定”后出现如下所示窗口，直接点击“Finish”即可。



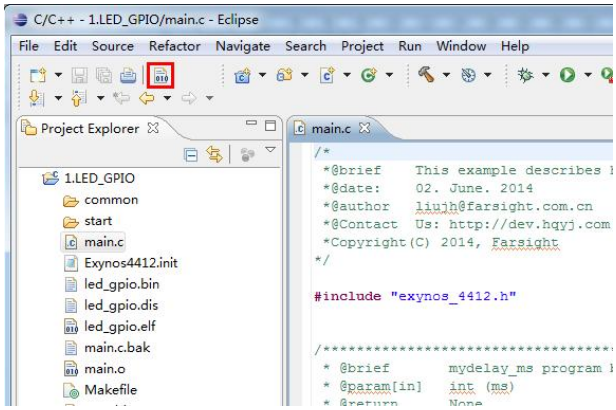
添加成功后可以在“Project Explorer”中看到“1.LED_GPIO”工程成功导入。



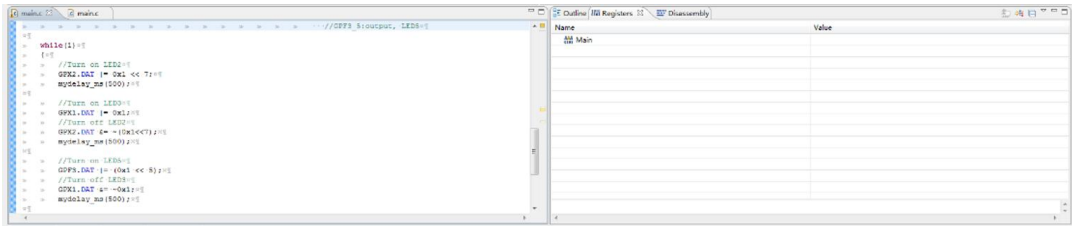


1. 编译程序

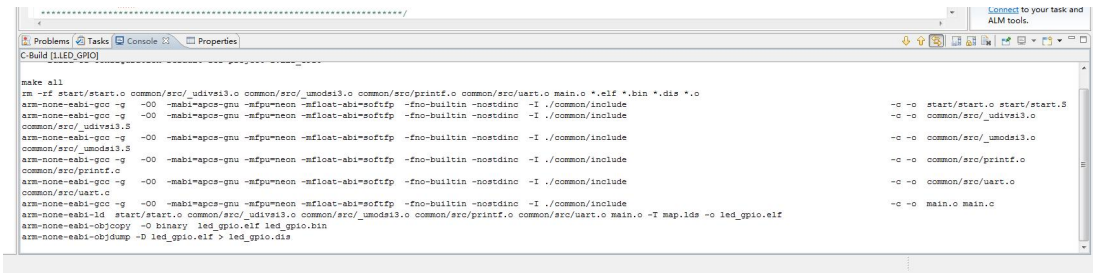
工程导入成功后，可以点击如下图所示的编译图标（或者快捷键“Ctrl + B”）



编译成功后如下图所示：







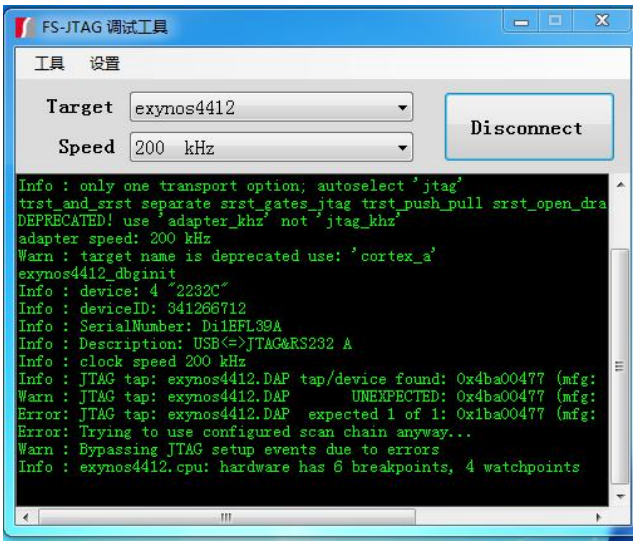
3. 调试工程

a. 配置 FS-JTAG 调试工具

打开 FS-JTAG 软件，在 Target 选项中选择 exynos4412，通信速率设置 200kHz。单击 Connect 按钮后，该按钮会变为 Disconnect，如图所示，即表示已经连接目标板。由于当前开发板还没有运行程序，仿真器无法获取相关信息，所以显示错误报告，是正常现象。

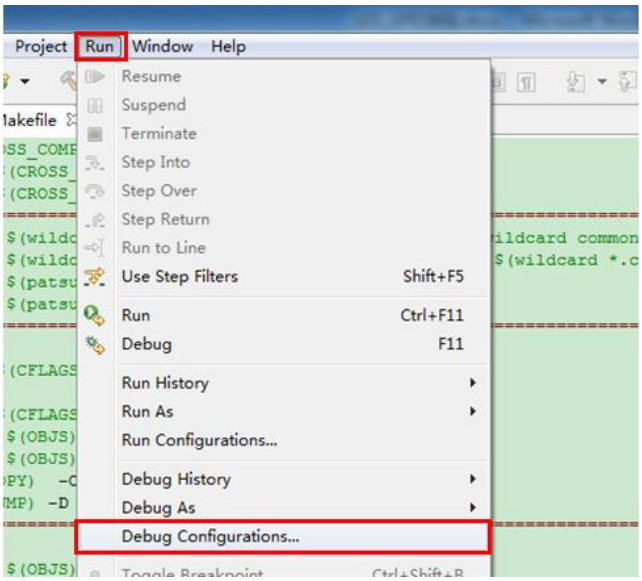
通信速率可以选择 200KHz，如果出现连接不稳定的情况，则将速率调制 100KHz。

注意：该软件在 win7 以上的 windows 操作系统中请使用管理员模式打开，否则会出现软件崩溃的现象。

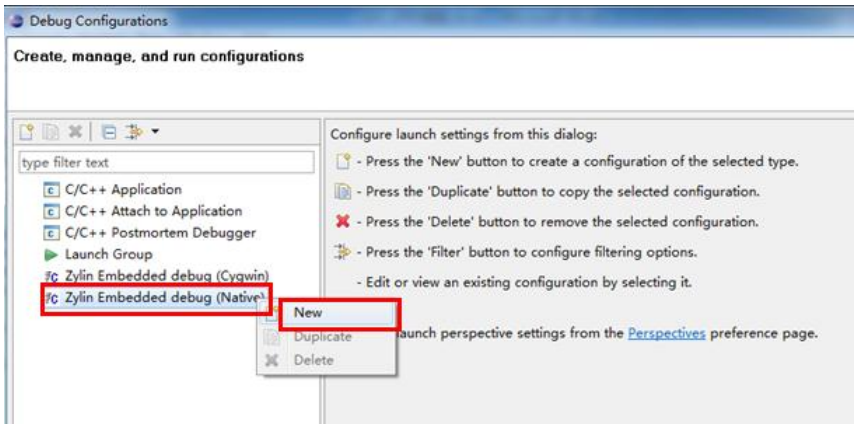


b. 配置调试工具

选中“Run”→“Debug Configuras…”

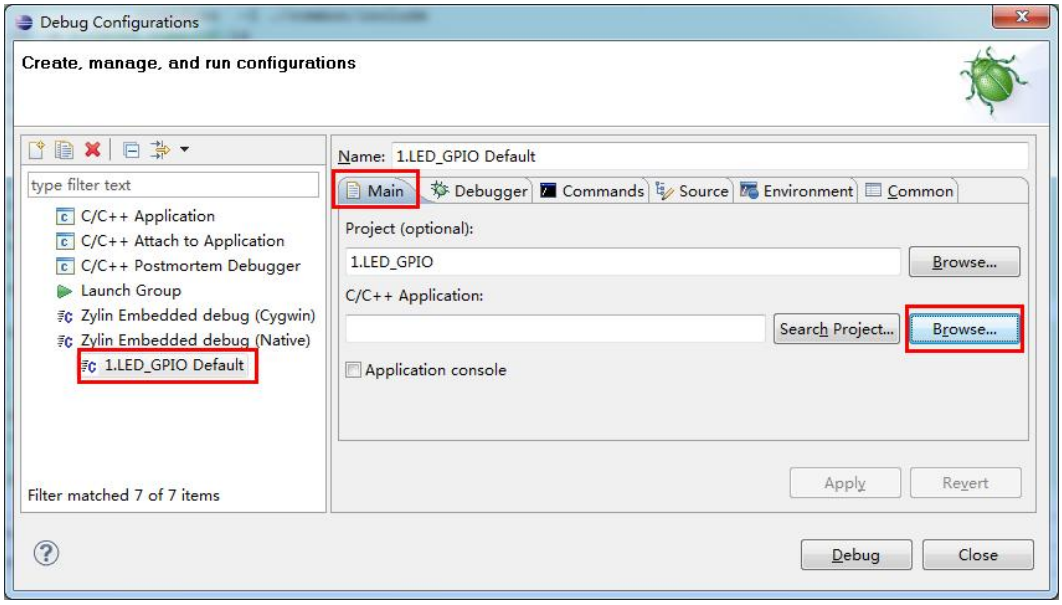


出现如下所示窗口，在“Zylin Embedded debug (Native)”选项上右击鼠标，在点击“New”选项

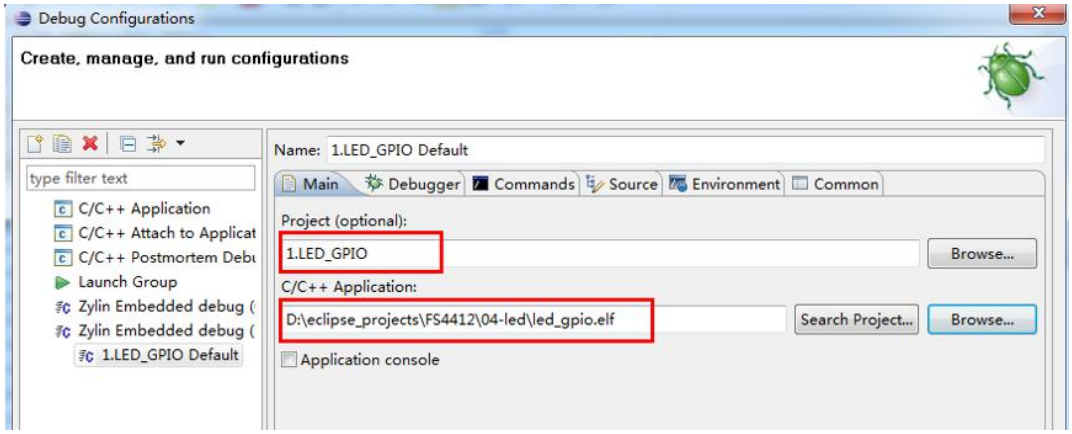


点击“New”选项后出现如下所示窗口

【main 选项卡】

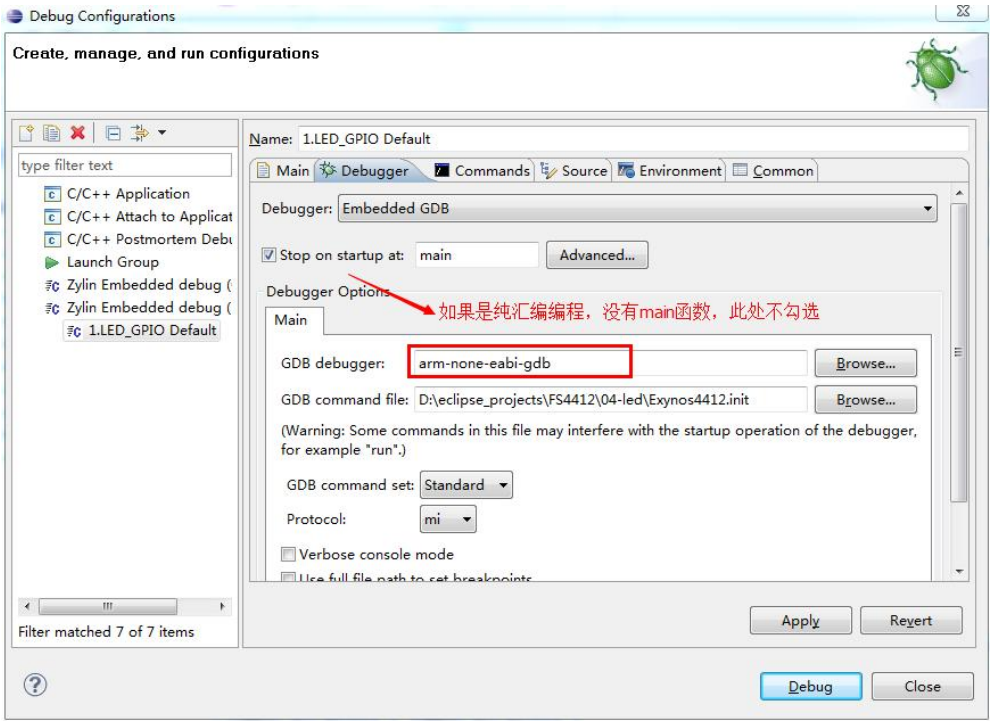


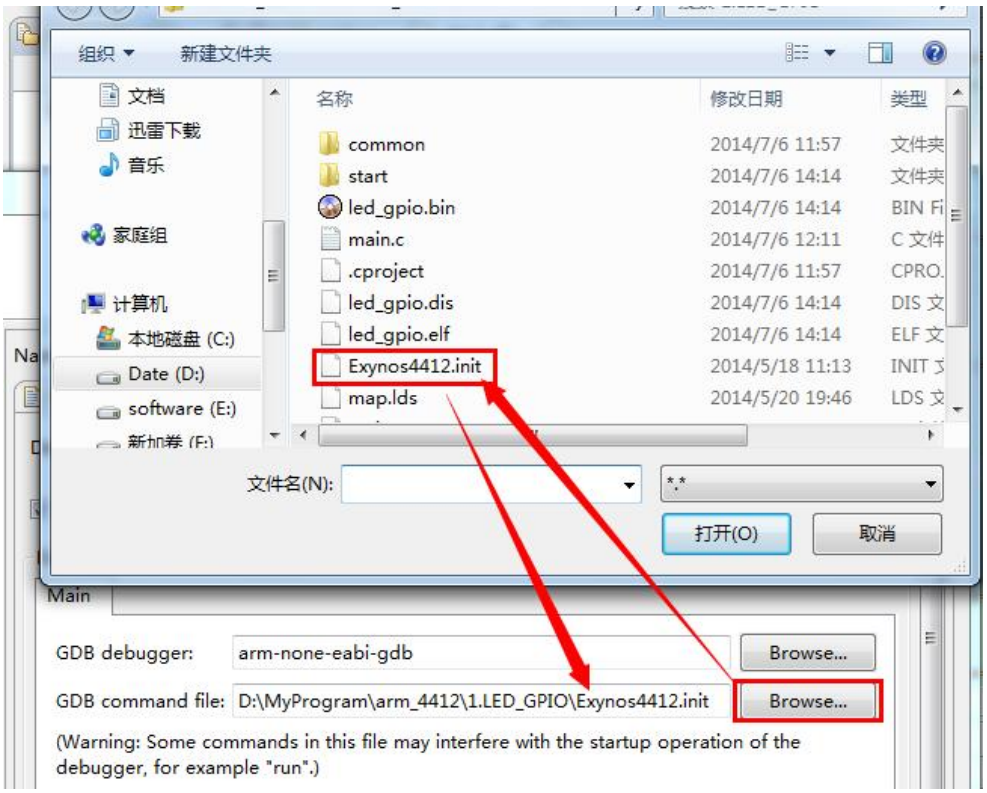
然后再点击“Main”选项栏中红色框内的“Browse”选项选择将要执行的程序，调试的程序格式为 xx.**elf** 的文件。找到 LED_GPIO 工程对应的目录，选中目录中的 **led_gpio.elf** 文件，然后选择“打开”，如下图所示。



【Debugger 选项卡】

在 Debugger 选项卡中的 Main 子选项卡中的 GDB debugger 的框中单击“Browse”按钮选择前面安装的 arm-none-eabi-gdb.exe（这里选择自己安装 gcc 编译工具的安装目录 C:\Program Files\yagarto\bin），在 GDB Command file 中选择自己工程目录下的 Exynos4412.init 文件，如图所示。



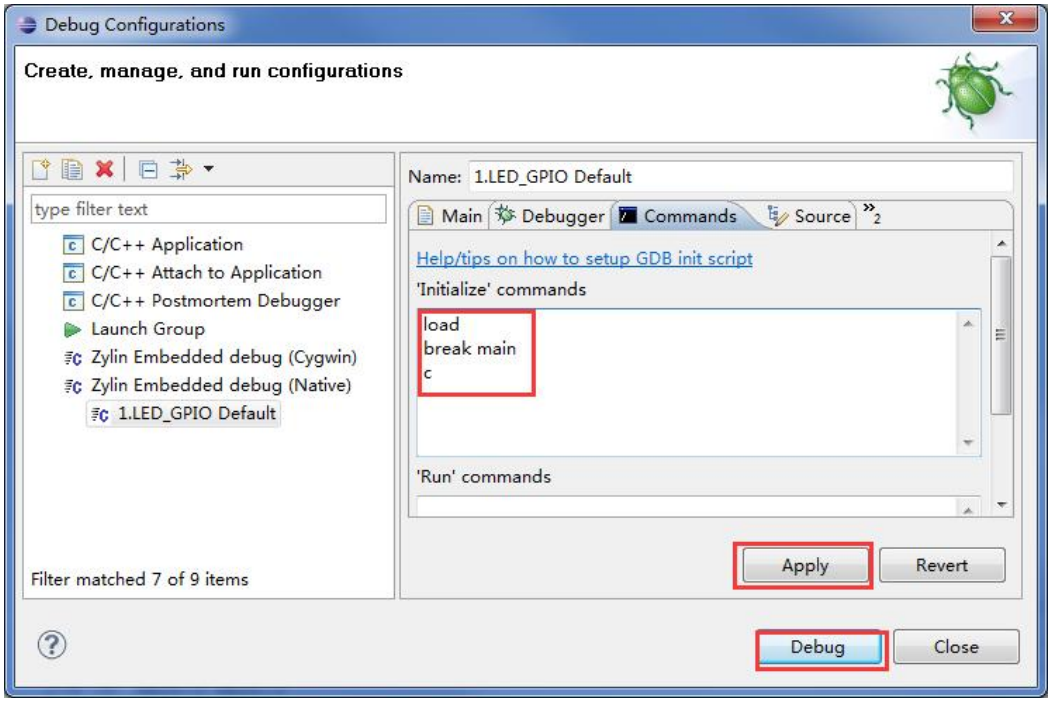


注：在 Debugger 选项卡中有一个 Stop on startup at：选项，如调试工程为 c 工程，有 main 函数则勾选该选项、否则不勾选。

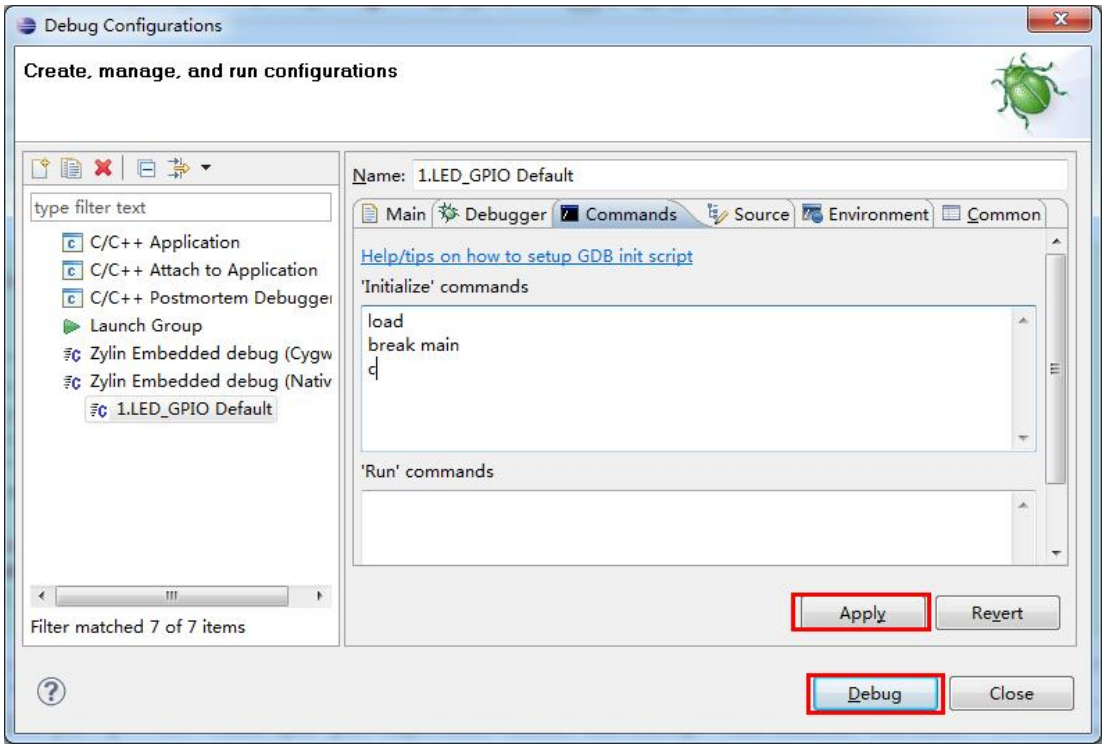
【Command 选项卡】

在 Command 选项中，如下图所示，在“Initialize’ commands”中添加 3 行命令

```
load
break main
c
```

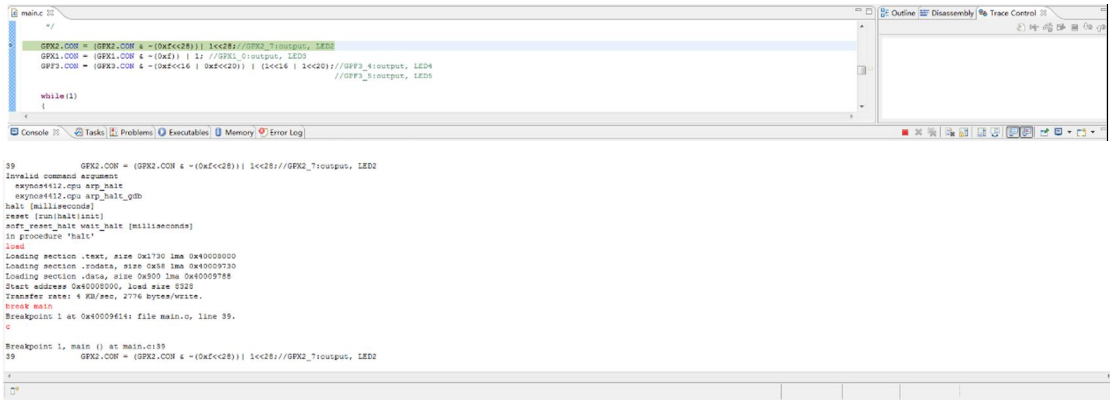


添加完后点击如下图所示的“Apply”，调试选项配置完成。再点击“Debug”选项进入就可以进行调试了。

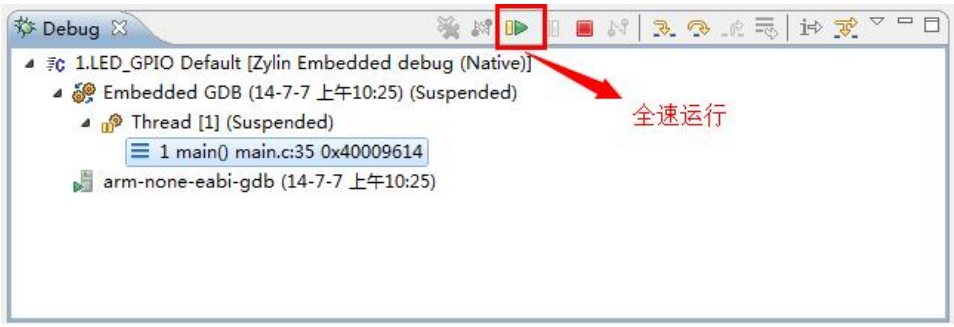


c. 进入调试

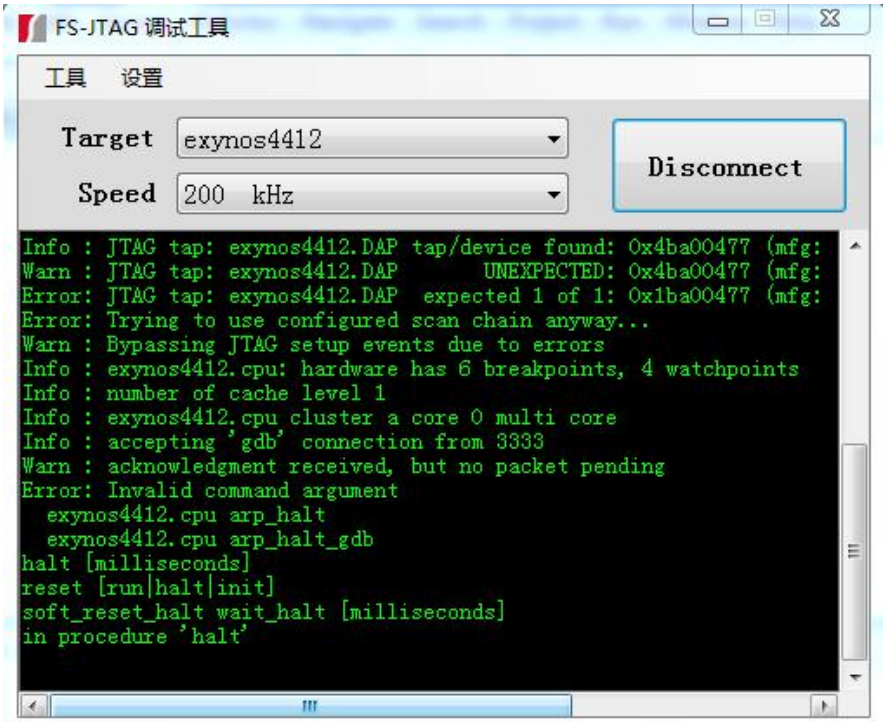
调试主界面如图所示:



进入调试界面后，点击全速运行  的调试按钮，开发板上 **led 灯开始闪烁**，则表示整个开发环境搭建成功。(指导书图)



此时表示结束：



五、实验数据（现象）处理分析

用 FS-JTAG 仿真器仿真程序，可以看到 LED 灯有规律的闪动，表明实验成功，符合预期要求。



六、实验结论：

本次实验通过 Exynos4412 实验箱，利用 GPIO 端口控制 LED 灯的亮灭，成功实现了 LED 的规律性闪烁。实验过程中，通过配置 GPX1CON、GPX2CON、GPF3CON 等寄存器，使相关 GPIO 引脚进入输出模式，并通过修改 DAT 寄存器控制 LED 的开关状态。

实验过程中，我们熟悉了嵌入式开发环境的搭建，包括 Eclipse for ARM 工程的导入与编译、FS-JTAG 调试工具的配置与使用，以及 Putty 串口终端的调试方法。最终，通过调试程序并在开发板上运行，观察到 LED 依照设定的时序进行闪烁，验证了实验的正确性。

本实验加深了对嵌入式系统 GPIO 控制的理解，提高了对寄存器编程的掌握能力，同时增强了对嵌入式调试工具（如 JTAG、串口调试）的使用经验，为后续更复杂的嵌入式开发奠定了基础。

七、指导教师批阅意见：

成绩评定：

指导教师签字：

年　　月　　日

八、备注：

注：报告内的项目或内容设置，根据实际情况可加以调整和补充，写不下可另附一页。